

## АССЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

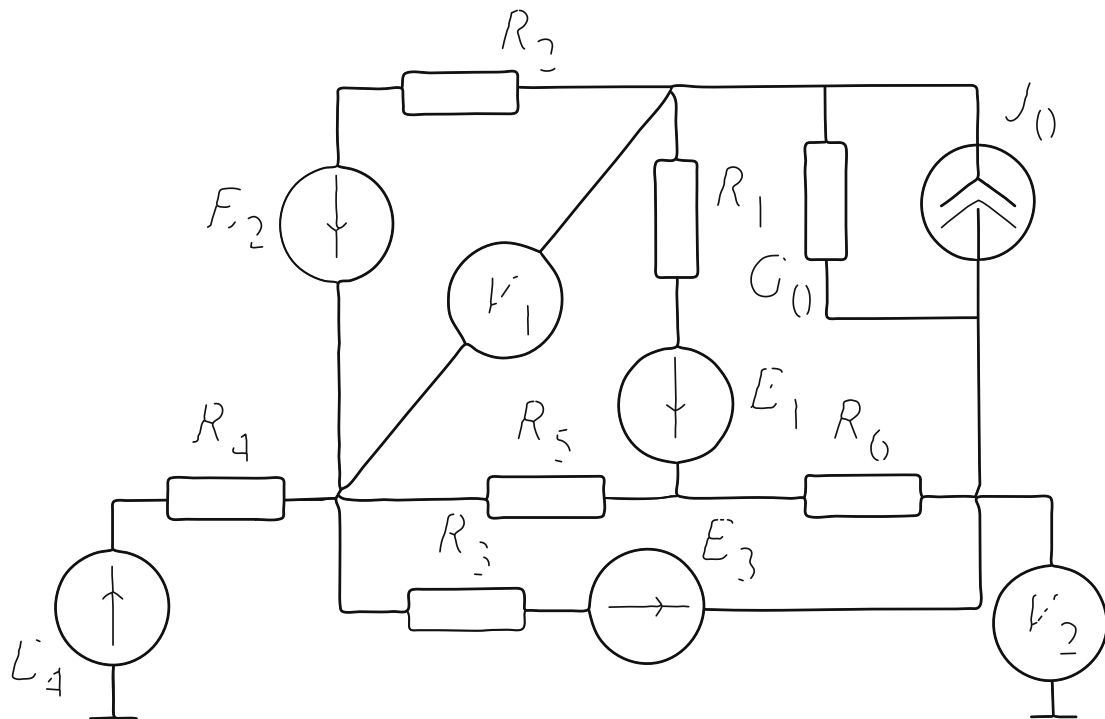


Рисунок 110а — Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$\mathcal{U}_{11} \quad I_2 \quad R_2 - E_2 \quad + 797 \quad 20 - 100 \quad -4,05 \text{ В}$$

$$\mathcal{U}_{12} \quad E_4 - I_4 \quad R_4 - I_3 \quad R_3 - E_3 \quad 110 - 0 \quad 18 - 6 \quad 235 \quad 25 + 110 \quad 64 \quad 129 \text{ В}$$

$$I_1 \quad -4,05 \text{ В} \quad I_2 \quad 64 \quad 129 \text{ В}$$

## ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} \quad I_2^2 \cdot R_2 + I_1^2 \cdot R_1 + \frac{I_0^2}{G_0} \quad I_5^2 \cdot R_5 + I_6^2 \cdot R_6 + I_3^2 \cdot R_3 + I_4^2 \cdot R_4$$

$$+ 797^2 \cdot 20 + 402^2 \cdot 16 + \frac{41^2}{0,1} + (-1437)^2 \cdot 22 + 2583^2 \cdot 30 + 6235^2 \cdot 25 + 0^2 \cdot 18 = 2111294 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} \quad E_2 \cdot I_2 + E_1 \cdot I_1 + \mathcal{U}_0 \cdot I_0 + E_3 \cdot I_3 + E_4 \cdot I_4$$

$$= 100 + 797 + 100 + 402 + -(-41821) + 13 + 110 + 6235 + 110 + 0 = 2111294 \text{ Вт}$$

$$\Delta P \quad P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} \quad 2111294 - 2111294 \quad 0 \approx 0$$

6 РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ, ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы